

Notatki z Topology Without Tears

Łukasz Kopyto

26 stycznia 2026

Spis treści

1	Przestrzenie topologiczne.	3
1.1	Topologia.	3

Prolog.

The Tome Eternal Struggle.

And the Lord spake, saying:

“Behold, I giveth unto thee the Scrolls of Understanding, summoned forth from the depths of L^AT_EX by the hand of My servant. Yea, these are no mere scribbles — but a mighty Halberd to smite the Demon of Academic Failure, a Rod of Iron against the Serpent of Procrastination, and a Lamp unto thy feet in the dark valley of the Night Before the Exam, when gnashing of teeth shall be heard throughout the land.”

Here Am I. Send me.

And I heard the voice of the Lord, saying, “Whom shall I send, and who will go for us?” Then said I, “Here am I; send me.”

Words of truth.

Tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak ja ci go przeczytałem: płynnie i swobodnie. Gdybyś miał deklamować z fałszywym patosem, jak niektórzy aktorzy, wolałbym już, żeby moje wiersze wyryczał herold miejski. I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał. Używaj gestów oszczędnie: w najdzikszym zamęcie, wirze, nawałnicy namiętności trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić.

Rozdział 1

Przestrzenie topologiczne.

1.1 Topologia.

Definicja 1.

Niech X będzie nie pustym zbiorem. Mówimy, że podzbiór $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ jest **topologią na X** jeśli:

- 1) Zbiór X oraz zbiór pusty $\emptyset$, należą do $\mathcal{T}$.
- 2) Zbiór $\mathcal{T}$ jest zamknięty na branie sumy (skończona lub nieskończona).
- 3) Zbiór $\mathcal{T}$, jest zamknięty na branie przekroju.

Parę $(X, \mathcal{T})$ nazywamy **przestrzenią topologiczną**.

Definicja 2.

Niech X będzie niepustym zbiorem oraz niech $\mathcal{T}$ będzie rodziną wszystkich podzbiorów X . Wtedy $\mathcal{T}$ jest topologią, którą nazywamy **topologią dyskretną**.

Przestrzeń topologiczna $(X, \mathcal{T})$ nazywa się wtedy **przestrzenią dyskretną**.

Dowód.

Dowód, że tak zdefiniowane $\mathcal{T}$ jest topologią. • $\emptyset \subseteq X$ oraz $X \subseteq X$, więc $\emptyset, X \in \mathcal{T}$. • Rozważmy dowolną rodzinę zbiorów $\{X_i\}_{i \in I} \in \mathcal{T}$. Ponieważ dla dowolnego i , $X_i \subseteq X$, więc $\bigcup_{i \in I} X_i \subseteq X$, a co za tym idzie $\bigcup_{i \in I} X_i \in \mathcal{T}$. • Rozważmy dwa dowolne zbiory $A, B \in \mathcal{T}$. Wtedy $A \cap B \subseteq X$, a co za tym idzie $A \cap B \in \mathcal{T}$. $\square$

Definicja 3.

Niech X będzie niepustym zbiorem oraz niech $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$. Wtedy $\mathcal{T}$ nazywamy **topologią niedyskretną** oraz parę $(X, \mathcal{T})$ **przestrzenią niedyskretną**.

Dowód.

Oczywiście $\emptyset$ oraz X należą do $\mathcal{T}$. Dowolna suma jak i dowolny przekrój może dać w wyniku tylko $\emptyset$ lub X , które z definicji są w $\mathcal{T}$. Zatem $\mathcal{T}$ jest topologią. $\square$

Twierdzenie 1.

Jeśli $(X, \mathcal{T})$ jest przestrzenią topologiczną, taką że dla dowolnego $x \in X$, singleton $\{x\} \in \mathcal{T}$, to $\mathcal{T}$ jest topologią dyskretną.

Dowód.

Jeśli S jest dowolnym podzbiorem X , to możemy zapisać S jako sumę

$$S = \bigcup_{x \in S} \{x\}.$$

Zatem w $\mathcal{T}$ jest zawarty dowolny podzbiór X , czyli $\mathcal{T}$ jest topologią dyskretną. $\square$

Ćwiczenia.

Zadanie 5.

Udowodnij, że każda z poniższych rodzin podzbiorów $\mathbb{R}$ jest topologią.

1.1.1 Zbiory otwarte, domknięte i clopen.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}_X & \xrightarrow{\bar{f}} & H \\ \pi \downarrow & \nearrow \varphi & \\ G = \mathbb{F}_X/N & & \end{array}$$